Vraag	Antwoord	Scores

Poep moet leven

1 **D** 1

2 **maximumscore 2**

S: runderen
T: mestkevers
U: bacteriën
(pijl/nummer) 4

- de drie letters correct 1
- (pijl/nummer) 4 1

3 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- In de mest zitten voedingstoffen die (na afbraak door reducenten) beschikbaar komen voor planten.
- De bodem wordt luchtiger, waardoor plantenwortels goed zuurstof op kunnen nemen.
- De hoeveelheid humus in de bodem neemt toe, waardoor meer water beschikbaar is voor de planten.
- Water zakt sneller de grond in, waardoor wortels niet gaan rotten.
- Regenwater kan via de gangetjes makkelijk de grond in komen en bij de wortels terechtkomen.

4 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat er dan minder voedingsstoffen opgenomen kunnen worden.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat het herstel van de darmvlokken veel bouwstoffen/energie kost, waardoor er minder over is voor de groei, het scorepunt toekennen.

5 **C** 1

Vraag	Antwoord	Scores

6 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Er is dan minder voedsel voor de egels.
- Door de ivermectine gaan de insecten die in de mest leven dood, waardoor er minder insecten zijn voor de egels.
- Er zijn dan minder slakken en padden als prooi beschikbaar.

7 **maximumscore 3**

In de opzet van het experiment worden de volgende aspecten omschreven:

- Er worden twee (vergelijkbare) stukken natuurgebied afgezet (met hekwerk/draad). 1
- In één gebied wordt boerenwormkruid verwijderd en worden 10 runderen/koeien geplaatst; in het andere gebied (met boerenwormkruid) worden 10 runderen/koeien geplaatst. 1
- In (een steekproef van) de mest worden (na enige tijd, van beide groepen) de eitjes van nematoden geteld. 1

Opmerking

Als de kandidaat beschrijft dat meer dan twee stukken natuurgebied worden afgezet, scorepunten toekennen naar analogie van het correctievoorschrift.

Vraag	Antwoord	Scores

Een miss met een litteken

8 maximumscore 2

1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

9 maximumscore 2

voorbeelden van een juiste berekening:

– Een volledige hartslag duurt $0{,}7\text{sec}$.
Er zitten dan $\frac{60}{0{,}7} = 85{,}7$ hartslagen in een minuut.
$\frac{2\times60\times70}{1{,}4} = 6000 \rightarrow 6{,}0$

– $\frac{3\times60\times70}{2{,}1} = 6000 \rightarrow 6{,}0$

- een juiste aflezing van de tijdsduur van
een volledige hartslag van 0,7 (sec) of nauwkeuriger /
twee volledige hartslagen van 1,4 (sec) of nauwkeuriger /
drie volledige hartslagen van 2,1 (sec) of nauwkeuriger 1
- een juiste berekening van het hartminuutvolume, juist afgerond op één decimaal 1

10 maximumscore 1

adrenaline/noradrenaline

11 B 2

12 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat in het littekenweefsel geen pigmentcellen/melanocyten/pigmentkorrels aanwezig zijn (die voor een donkerder kleur zorgen).

13 maximumscore 1

sinusknoop

Opmerking
Aan het antwoord 'pacemaker' of 'natuurlijke pacemaker' het scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Gifkikkers

14 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

15 **maximumscore 1**

accumulatie/ophoping

16 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- er door mutatie / door recombinatie / door genetische variatie (voorouders van driekleurige) gifkikkers waren die bestand waren tegen gif/epibatidine. / die giftige prooien konden eten. 1
- deze gifkikkers minder vaak gegeten werden en daardoor (vergeleken met niet-giftige soortgenoten) een hogere fitness hadden. / deze gifkikkers minder vaak gegeten werden en daardoor meer nakomelingen kregen. 1

17 **maximumscore 2**

1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

18 **C** 1

19 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- De prooidieren voor de gifkikkers in het terrarium eten geen giftige planten.
- In het terrarium staan geen giftige planten.
- De gifkikkers in het terrarium eten geen giftige prooien.
- Haar gifkikkers krijgen fruitvliegjes en keverlarven te eten.

Vraag	Antwoord	Scores

Hond speurt naar zieke boom

20 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- er weinig/geen genetische variatie is, / de bomen allemaal hetzelfde DNA/genotype hebben, 1
- (waardoor) alle individuen even vatbaar zijn voor een ziekte. 1

21 **maximumscore 1**

1 werkzaam PLCP-enzym
2 SDE1
3 geïnactiveerd PLCP-enzym

22 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- er (in vergeelde bladeren) minder/geen bladgroen aanwezig is, / er minder/geen fotosynthese mogelijk is, 1
- (waardoor) de hoeveelheid (bouw)stoffen die beschikbaar is (voor de groei van vruchten) kleiner is. 1

23 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat (door de DNA-analyse) het DNA van de bacterie aangetoond kan worden (in het blad).

24 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Zo wordt uitgesloten dat de plaats van een geïnfecteerde boom een rol speelt bij de beoordeling.
- Anders zou de hond de plaats van een geïnfecteerde boom kunnen onthouden.
- De hond leert misschien steeds naar dezelfde plek te gaan waar hij eerder werd beloond, en let niet meer op de boom.

25 **C** 1

Vraag	Antwoord	Scores

Levertransplantatie

26 **D** 2

27 **D** 1

28 **maximumscore 2**

1 juist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

29 **maximumscore 1**

(bij) anaerobe dissimilatie / (bij melkzuur)gisting

30 **maximumscore 2**

- mitochondrium/mitochondriën/mitochondria 1
- ATP 1

31 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat de enzymen (die betrokken zijn bij de stofwisseling) sneller/beter werken. / dat moleculen sneller bewegen. / dat moleculen vaker botsen. / dat reacties sneller verlopen.

32 **B** 2

33 **maximumscore 2**

voorbeeld van een juist antwoord:
Vader Jan heeft I^AI^B; moeder heeft I^Bi.

	I^B	i
I^A	I^AI^B	I^Ai
I^B	I^BI^B	I^Bi

De kans op I^AI^B is 25%.

- een juiste kruisingstabel 1
- een kans van 25% / ¼ 1

34 **D** 2

35 **maximumscore 2**

P: leverader
Q: poortader
R: (onderste) holle ader

indien drie letters correct	2
indien twee letters correct	1
indien minder dan twee letters correct	0

36 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat de afweer moet worden onderdrukt. / dat afstoting (van de getransplanteerde lever) moet worden voorkomen.

RVraag	Antwoord	Scores

Vissen op zeebaars

37 **E** 2

38 **D** 2

39 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er dan minder geslachtsrijpe vrouwtjes zijn. / dat vrouwtjes dan gevangen worden voordat ze zich voortplanten.

Opmerking
Aan een antwoord als: "de vissen hebben geen tijd gehad om zich voort te planten", geen scorepunt toekennen.

40 **maximumscore 1**
uitwerpselen/uitscheiding (van/door de vissen in de kooien)

41 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Er is dan minder kans op overbevissing.
- Voor de productie van plantaardig eiwit is minder energie nodig.

42 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- bacteriën die bestand zijn tegen de antibiotica overleven, / antibiotica leiden tot resistentie van bacteriën (in de vis of het water), 1
- (waardoor) mensen met deze resistente bacteriën in aanraking kunnen komen (via voeding of water). 1

of

- mensen met de antibiotica in aanraking kunnen komen (door de consumptie van vis of contact met het zeewater), 1
- (waardoor) bacteriën die bestand zijn tegen deze antibiotica in de mens overleven. / (waardoor) deze antibiotica leiden tot resistentie van bacteriën bij de mens. 1

Vraag	Antwoord	Scores

Gamma Knife

43 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:
- elektrische isolatie van de zenuwcellen
- het sneller laten verlopen van impulsen
- Myeline-schedes maken sprongsgewijze impulsgeleiding mogelijk over de zenuwuitlopers.

Opmerkingen
- *Als de kandidaat alleen isolatie noemt, in plaats van elektrische isolatie, dit niet aanrekenen.*
- *Als de kandidaat alleen antwoordt dat de myeline-schedes regeneratie van uitlopers mogelijk maken, het scorepunt niet toekennen.*

44 **C** 2

45 **A** 2

46 **B** 1

47 **maximumscore 2**

1 Gamma Knife(-behandeling)
2 Gamma Knife(-behandeling)
3 (klassieke) operatie

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

48 **E** 2